Übungsaufgaben: Ähnliche Dreiecke

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Dreieck: α = 75°, β = 55°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
2. Entsprechende Seiten: 3 cm und 4,5 cm. Bestimme *k*.
3. Dreieck 1: α = 50°, β = 50°. Dreieck 2: α′ = 50°, γ′ = 90°. Ähnlich?
4. Dreieck mit 4 cm, 6 cm, 7 cm wird mit *k* = 2 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
5. Dreieck 1: α = 40°, β = 30°. Dreieck 2: β′ = 30°, γ′ = 110°. Ähnlich? Begründe.
6. Dreieck 1: α = 60°, β = 40°. Dreieck 2: β′ = 40°, γ′ = 80°. Ähnlich? Begründe.
7. Dreieck: α = 40°, β = 60°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
8. Entsprechende Seiten: 8 cm und 24 cm. Bestimme *k*.
9. Dreieck 1: α = 65°, β = 60°. Dreieck 2: α′ = 65°, γ′ = 60°. Ähnlich?
10. Dreieck mit 4 cm, 6 cm, 6 cm wird mit *k* = 1,5 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
11. Dreieck 1: α = 55°, β = 60°. Dreieck 2: β′ = 60°, γ′ = 65°. Ähnlich? Begründe.
12. Dreieck 1: α = 35°, β = 40°. Dreieck 2: β′ = 40°, γ′ = 105°. Ähnlich? Begründe.
13. Dreieck: α = 80°, β = 40°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
14. Entsprechende Seiten: 8 cm und 4 cm. Bestimme *k*.
15. Dreieck 1: α = 70°, β = 50°. Dreieck 2: α′ = 70°, γ′ = 55°. Ähnlich?
16. Dreieck mit 6 cm, 8 cm, 9 cm wird mit *k* = 0,5 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
17. Dreieck 1: α = 35°, β = 50°. Dreieck 2: β′ = 50°, γ′ = 95°. Ähnlich? Begründe.
18. Dreieck: α = 50°, β = 50°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
19. Entsprechende Seiten: 4 cm und 6 cm. Bestimme *k*.
20. Dreieck 1: α = 70°, β = 45°. Dreieck 2: α′ = 70°, γ′ = 75°. Ähnlich?
21. Dreieck mit 2 cm, 4 cm, 5 cm wird mit *k* = 2,5 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
22. Dreieck 1: α = 60°, β = 45°. Dreieck 2: β′ = 45°, γ′ = 75°. Ähnlich? Begründe.
23. Dreieck 1: α = 70°, β = 60°. Dreieck 2: β′ = 60°, γ′ = 50°. Ähnlich? Begründe.
24. Dreieck: α = 40°, β = 30°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
25. Dreieck 1: α = 55°, β = 50°. Dreieck 2: α′ = 55°, γ′ = 85°. Ähnlich?
26. Dreieck mit 5 cm, 7 cm, 8 cm wird mit *k* = 2,5 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
27. Dreieck 1: α = 35°, β = 60°. Dreieck 2: β′ = 60°, γ′ = 85°. Ähnlich? Begründe.
28. Dreieck 1: α = 35°, β = 30°. Dreieck 2: β′ = 30°, γ′ = 115°. Ähnlich? Begründe.
29. Dreieck: α = 65°, β = 40°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
30. Dreieck 1: α = 55°, β = 30°. Dreieck 2: α′ = 55°, γ′ = 95°. Ähnlich?
31. Dreieck mit 2 cm, 5 cm, 6 cm wird mit *k* = 2 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
32. Dreieck 1: α = 55°, β = 35°. Dreieck 2: β′ = 35°, γ′ = 90°. Ähnlich? Begründe.
33. Dreieck: α = 70°, β = 45°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
34. Entsprechende Seiten: 6 cm und 15 cm. Bestimme *k*.
35. Dreieck 1: α = 35°, β = 45°. Dreieck 2: α′ = 35°, γ′ = 95°. Ähnlich?
36. Dreieck mit 2 cm, 4 cm, 5 cm wird mit *k* = 3 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
37. Dreieck 1: α = 45°, β = 55°. Dreieck 2: β′ = 55°, γ′ = 80°. Ähnlich? Begründe.
38. Dreieck: α = 55°, β = 55°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
39. Entsprechende Seiten: 7 cm und 10,5 cm. Bestimme *k*.
40. Dreieck 1: α = 45°, β = 40°. Dreieck 2: α′ = 45°, γ′ = 105°. Ähnlich?
41. Dreieck mit 3 cm, 5 cm, 5 cm wird mit *k* = 2,5 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
42. Dreieck 1: α = 50°, β = 30°. Dreieck 2: β′ = 30°, γ′ = 100°. Ähnlich? Begründe.
43. Dreieck: α = 80°, β = 45°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
44. Entsprechende Seiten: 2 cm und 3 cm. Bestimme *k*.
45. Dreieck 1: α = 70°, β = 30°. Dreieck 2: α′ = 70°, γ′ = 80°. Ähnlich?
46. Dreieck mit 3 cm, 7 cm, 9 cm wird mit *k* = 3 vergrößert/verkleinert. Neue Seiten?
47. Dreieck 1: α = 65°, β = 55°. Dreieck 2: β′ = 55°, γ′ = 60°. Ähnlich? Begründe.
48. Dreieck 1: α = 65°, β = 35°. Dreieck 2: β′ = 35°, γ′ = 80°. Ähnlich? Begründe.
49. Dreieck: α = 65°, β = 30°. Wie groß sind die Winkel eines ähnlichen Dreiecks?
50. Entsprechende Seiten: 2 cm und 4 cm. Bestimme *k*.

Übungsaufgaben: Ähnliche Dreiecke

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Ähnliche Dreiecke: 7 cm, 8 cm, 9 cm und 3,5 cm, x, 4,5 cm. Berechne x.

2. Dreiecke 2 cm, 2 cm, 2 cm und 6 cm, 6 cm, 6 cm: ähnlich?

3. Dreieck 1: b = 6 cm, c = 3 cm, α = 115°. Dreieck 2: b' = 12 cm, c' = 6 cm, α' = 115°. Ähnlich?

4. Ähnliche Dreiecke mit k = 3. Umfang des Originals: 8 cm. Umfang des Bildes?

5. Ähnliche Dreiecke: 7 cm, 9 cm, 9 cm und 17,5 cm, 22,5 cm, x. Berechne x.

6. Dreiecke 3 cm, 4 cm, 5 cm und 9 cm, 12 cm, 15 cm: ähnlich?

7. Dreieck 1: b = 6 cm, c = 7 cm, α = 85°. Dreieck 2: b' = 18 cm, c' = 21 cm, α' = 90°. Ähnlich?

8. Ähnliche Dreiecke mit k = 2,5. Umfang des Originals: 17 cm. Umfang des Bildes?

9. Ähnliche Dreiecke: 6 cm, 8 cm, 8 cm und 15 cm, x, 20 cm. Berechne x.

10. Dreiecke 3 cm, 3 cm, 4 cm und 4,5 cm, 4,5 cm, 6 cm: ähnlich?

11. Dreieck 1: b = 3 cm, c = 6 cm, α = 100°. Dreieck 2: b' = 6 cm, c' = 12 cm, α' = 90°. Ähnlich?

12. Ähnliche Dreiecke mit k = 2. Umfang des Originals: 20 cm. Umfang des Bildes?

13. Ähnliche Dreiecke: 3 cm, 6 cm, 6 cm und 6 cm, 12 cm, x. Berechne x.

14. Dreiecke 7 cm, 7 cm, 9 cm und 17,5 cm, 17,5 cm, 23 cm: ähnlich?

15. Dreieck 1: b = 6 cm, c = 6 cm, α = 45°. Dreieck 2: b' = 15 cm, c' = 15 cm, α' = 45°. Ähnlich?

16. Ähnliche Dreiecke mit k = 0,5. Umfang des Originals: 21 cm. Umfang des Bildes?

17. Ähnliche Dreiecke: 8 cm, 8 cm, 9 cm und 16 cm, 16 cm, x. Berechne x.

18. Dreiecke 4 cm, 4 cm, 7 cm und 8 cm, 8 cm, 13 cm: ähnlich?

19. Dreieck 1: b = 4 cm, c = 3 cm, α = 60°. Dreieck 2: b' = 6 cm, c' = 4,5 cm, α' = 50°. Ähnlich?

20. Ähnliche Dreiecke mit k = 2,5. Umfang des Originals: 20 cm. Umfang des Bildes?

Grafik Fehlende Seiten



Die beiden rechtwinkligen Dreiecke sind ähnlich.

Begründe die Ähnlichkeit:

_____

k = _____ x = _____ y = _____

Wie verhalten sich die Flächen?

_____

Übungsaufgaben: Ähnliche Dreiecke

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein 1,8 m großer Mensch wirft 1 m Schatten, ein Turm gleichzeitig 12 m. Wie hoch ist der Turm? Warum sind die Dreiecke ähnlich?
2. Daumensprung: Armlänge 60 cm, Augenabstand 6 cm. Der Daumen springt am Ziel um 20 m. Wie weit ist das Ziel entfernt?
3. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 5 cm und 6 cm. Ein ähnliches Dreieck hat die kürzere Kathete 12,5 cm. Berechne die andere Kathete und das Verhältnis der Flächen.
4. Spiegelmethode: Ein Spiegel liegt 10 m vor einem Baum. Lea steht 4 m vom Spiegel entfernt, ihre Augen sind 1,5 m hoch, und sie sieht die Baumspitze im Spiegel. Wie hoch ist der Baum?
5. Ein 1,6 m großer Mensch wirft 2 m Schatten, ein Turm gleichzeitig 6 m. Wie hoch ist der Turm? Warum sind die Dreiecke ähnlich?
6. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 5 cm und 4 cm. Ein ähnliches Dreieck hat die kürzere Kathete 8 cm. Berechne die andere Kathete und das Verhältnis der Flächen.
7. Spiegelmethode: Ein Spiegel liegt 12 m vor einem Baum. Lea steht 2 m vom Spiegel entfernt, ihre Augen sind 1,5 m hoch, und sie sieht die Baumspitze im Spiegel. Wie hoch ist der Baum?
8. Ein 2 m großer Mensch wirft 1,5 m Schatten, ein Turm gleichzeitig 6 m. Wie hoch ist der Turm? Warum sind die Dreiecke ähnlich?
9. Daumensprung: Armlänge 70 cm, Augenabstand 7 cm. Der Daumen springt am Ziel um 20 m. Wie weit ist das Ziel entfernt?
10. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 3 cm und 5 cm. Ein ähnliches Dreieck hat die kürzere Kathete 6 cm. Berechne die andere Kathete und das Verhältnis der Flächen.
11. Spiegelmethode: Ein Spiegel liegt 10 m vor einem Baum. Lea steht 2 m vom Spiegel entfernt, ihre Augen sind 1,8 m hoch, und sie sieht die Baumspitze im Spiegel. Wie hoch ist der Baum?
12. Daumensprung: Armlänge 70 cm, Augenabstand 7 cm. Der Daumen springt am Ziel um 40 m. Wie weit ist das Ziel entfernt?
13. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 4 cm und 8 cm. Ein ähnliches Dreieck hat die kürzere Kathete 6 cm. Berechne die andere Kathete und das Verhältnis der Flächen.
14. Spiegelmethode: Ein Spiegel liegt 20 m vor einem Baum. Lea steht 3 m vom Spiegel entfernt, ihre Augen sind 1,5 m hoch, und sie sieht die Baumspitze im Spiegel. Wie hoch ist der Baum?
15. Ein 2 m großer Mensch wirft 2,5 m Schatten, ein Turm gleichzeitig 10 m. Wie hoch ist der Turm? Warum sind die Dreiecke ähnlich?
16. Daumensprung: Armlänge 65 cm, Augenabstand 6,5 cm. Der Daumen springt am Ziel um 80 m. Wie weit ist das Ziel entfernt?
17. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 2 cm und 4 cm. Ein ähnliches Dreieck hat die kürzere Kathete 6 cm. Berechne die andere Kathete und das Verhältnis der Flächen.
18. Spiegelmethode: Ein Spiegel liegt 20 m vor einem Baum. Lea steht 2 m vom Spiegel entfernt, ihre Augen sind 1,8 m hoch, und sie sieht die Baumspitze im Spiegel. Wie hoch ist der Baum?

Lösungen: Ähnliche Dreiecke

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Winkel bleiben gleich: α′ = 75°, β′ = 55°, γ′ = 180° − 75° − 55° = **50°**
2. k = Bild : Original = 4,5 : 3 = **1,5** (Vergrößerung)
3. γ = 180° − 50° − 50° = 80° ≠ 90°: **nein**
4. Jede Seite · 2: **8 cm, 12 cm, 14 cm**
5. Dreieck 1: γ = 180° − 40° − 30° = 110°. Dreieck 2: α′ = 180° − 30° − 110° = 40°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
6. Dreieck 1: γ = 180° − 60° − 40° = 80°. Dreieck 2: α′ = 180° − 40° − 80° = 60°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
7. Winkel bleiben gleich: α′ = 40°, β′ = 60°, γ′ = 180° − 40° − 60° = **80°**
8. k = Bild : Original = 24 : 8 = **3** (Vergrößerung)
9. γ = 180° − 65° − 60° = 55° ≠ 60°: **nein**
10. Jede Seite · 1,5: **6 cm, 9 cm, 9 cm**
11. Dreieck 1: γ = 180° − 55° − 60° = 65°. Dreieck 2: α′ = 180° − 60° − 65° = 55°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
12. Dreieck 1: γ = 180° − 35° − 40° = 105°. Dreieck 2: α′ = 180° − 40° − 105° = 35°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
13. Winkel bleiben gleich: α′ = 80°, β′ = 40°, γ′ = 180° − 80° − 40° = **60°**
14. k = Bild : Original = 4 : 8 = **0,5** (Verkleinerung)
15. γ = 180° − 70° − 50° = 60° ≠ 55°: **nein**
16. Jede Seite · 0,5: **3 cm, 4 cm, 4,5 cm**
17. Dreieck 1: γ = 180° − 35° − 50° = 95°. Dreieck 2: α′ = 180° − 50° − 95° = 35°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
18. Winkel bleiben gleich: α′ = 50°, β′ = 50°, γ′ = 180° − 50° − 50° = **80°**
19. k = Bild : Original = 6 : 4 = **1,5** (Vergrößerung)
20. γ = 180° − 70° − 45° = 65° ≠ 75°: **nein**
21. Jede Seite · 2,5: **5 cm, 10 cm, 12,5 cm**
22. Dreieck 1: γ = 180° − 60° − 45° = 75°. Dreieck 2: α′ = 180° − 45° − 75° = 60°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
23. Dreieck 1: γ = 180° − 70° − 60° = 50°. Dreieck 2: α′ = 180° − 60° − 50° = 70°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
24. Winkel bleiben gleich: α′ = 40°, β′ = 30°, γ′ = 180° − 40° − 30° = **110°**
25. γ = 180° − 55° − 50° = 75° ≠ 85°: **nein**
26. Jede Seite · 2,5: **12,5 cm, 17,5 cm, 20 cm**
27. Dreieck 1: γ = 180° − 35° − 60° = 85°. Dreieck 2: α′ = 180° − 60° − 85° = 35°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
28. Dreieck 1: γ = 180° − 35° − 30° = 115°. Dreieck 2: α′ = 180° − 30° − 115° = 35°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
29. Winkel bleiben gleich: α′ = 65°, β′ = 40°, γ′ = 180° − 65° − 40° = **75°**
30. γ = 180° − 55° − 30° = 95° = 95°: **ja (WW)**
31. Jede Seite · 2: **4 cm, 10 cm, 12 cm**
32. Dreieck 1: γ = 180° − 55° − 35° = 90°. Dreieck 2: α′ = 180° − 35° − 90° = 55°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
33. Winkel bleiben gleich: α′ = 70°, β′ = 45°, γ′ = 180° − 70° − 45° = **65°**
34. k = Bild : Original = 15 : 6 = **2,5** (Vergrößerung)
35. γ = 180° − 35° − 45° = 100° ≠ 95°: **nein**
36. Jede Seite · 3: **6 cm, 12 cm, 15 cm**
37. Dreieck 1: γ = 180° − 45° − 55° = 80°. Dreieck 2: α′ = 180° − 55° − 80° = 45°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
38. Winkel bleiben gleich: α′ = 55°, β′ = 55°, γ′ = 180° − 55° − 55° = **70°**
39. k = Bild : Original = 10,5 : 7 = **1,5** (Vergrößerung)
40. γ = 180° − 45° − 40° = 95° ≠ 105°: **nein**
41. Jede Seite · 2,5: **7,5 cm, 12,5 cm, 12,5 cm**
42. Dreieck 1: γ = 180° − 50° − 30° = 100°. Dreieck 2: α′ = 180° − 30° − 100° = 50°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
43. Winkel bleiben gleich: α′ = 80°, β′ = 45°, γ′ = 180° − 80° − 45° = **55°**
44. k = Bild : Original = 3 : 2 = **1,5** (Vergrößerung)
45. γ = 180° − 70° − 30° = 80° = 80°: **ja (WW)**
46. Jede Seite · 3: **9 cm, 21 cm, 27 cm**
47. Dreieck 1: γ = 180° − 65° − 55° = 60°. Dreieck 2: α′ = 180° − 55° − 60° = 65°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
48. Dreieck 1: γ = 180° − 65° − 35° = 80°. Dreieck 2: α′ = 180° − 35° − 80° = 65°. Alle Winkel gleich: **ähnlich (WW)**
49. Winkel bleiben gleich: α′ = 65°, β′ = 30°, γ′ = 180° − 65° − 30° = **85°**
50. k = Bild : Original = 4 : 2 = **2** (Vergrößerung)

Lösungen: Ähnliche Dreiecke

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $k = 3{,}5 : 7 = 0{,}5$, $x = 0{,}5 \cdot 8 =$ **4 cm**

2. 6 : 2 = 3, 6 : 2 = 3, 6 : 2 = 3: **ja (SSS)**

3. $b' : b = c' : c = 2$, Winkel gleich: **ja (SWS)**

4. Umfang · k: 3 · 8 = **24 cm**

5. $k = 17{,}5 : 7 = 2{,}5$, $x = 2{,}5 \cdot 9 =$ **22,5 cm**

6. 9 : 3 = 3, 12 : 4 = 3, 15 : 5 = 3: **ja (SSS)**

7. $b' : b = c' : c = 3$, Winkel verschieden: **nein**

8. Umfang · k: 2,5 · 17 = **42,5 cm**

9. $k = 15 : 6 = 2{,}5$, $x = 2{,}5 \cdot 8 =$ **20 cm**

10. 4,5 : 3 = 1,5, 4,5 : 3 = 1,5, 6 : 4 = 1,5: **ja (SSS)**

11. $b' : b = c' : c = 2$, Winkel verschieden: **nein**

12. Umfang · k: 2 · 20 = **40 cm**

13. $k = 6 : 3 = 2$, $x = 2 \cdot 6 =$ **12 cm**

14. 17,5 : 7 = 2,5, 17,5 : 7 = 2,5, 23 : 9 = ≈ 2,56: **nein**

15. $b' : b = c' : c = 2{,}5$, Winkel gleich: **ja (SWS)**

16. Umfang · k: 0,5 · 21 = **10,5 cm**

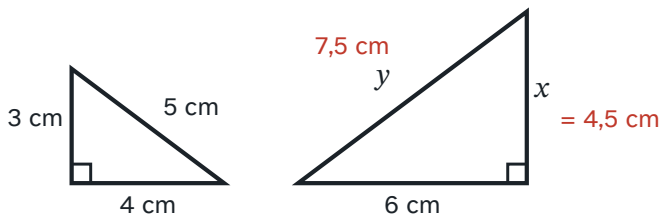
17. $k = 16 : 8 = 2$, $x = 2 \cdot 9 =$ **18 cm**

18. 8 : 4 = 2, 8 : 4 = 2, 13 : 7 = ≈ 1,86: **nein**

19. $b' : b = c' : c = 1{,}5$, Winkel verschieden: **nein**

20. Umfang · k: 2,5 · 20 = **50 cm**

Grafik Fehlende Seiten



Seitenverhältnisse gleich (SSS) bzw. rechter Winkel und gleiche Kathetenverhältnisse (SWS).

$k = 6 : 4 = 1{,}5$, $x = 4{,}5$ cm, $y = 7{,}5$ cm

6 cm² → 13,5 cm²: **Faktor $2{,}25 = 1{,}5^2$**

Lösungen: Ähnliche Dreiecke

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Sonnenstrahlen parallel, rechter Winkel ⇒ gleiche Winkel (WW). 1,8 : 1 = H : 12 ⇒ H = 1,8 · 12 : 1 = **21,6 m**. Der Turm ist 12-mal so hoch wie der Mensch, weil sein Schatten 12-mal so lang ist.

2. Ähnliche Dreiecke: e : 20 m = 60 : 6 ⇒ e = 20 · 60 : 6 ≈ **200 m**. Faustregel: Armlänge ≈ 10 · Augenabstand, also Entfernung ≈ 10 · Sprung.

3. k = 2,5, Kathete **15 cm**; Flächen: 15 cm² → 93,75 cm², **Verhältnis 6,25 = k^2**. Begründung: Beide Katheten werden mit 2,5 multipliziert, die Fläche also mit 2,5 · 2,5.

4. Einfallswinkel = Ausfallswinkel ⇒ ähnliche Dreiecke (WW): H : 10 = 1,5 : 4 ⇒ H = 1,5 · 10 : 4 = **3,75 m**. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und gleiche Winkel am Spiegel.

5. Sonnenstrahlen parallel, rechter Winkel ⇒ gleiche Winkel (WW). 1,6 : 2 = H : 6 ⇒ H = 1,6 · 6 : 2 = **4,8 m**. Der Turm ist 3-mal so hoch wie der Mensch, weil sein Schatten 3-mal so lang ist.

6. k = 2, Kathete **10 cm**; Flächen: 10 cm² → 40 cm², **Verhältnis 4 = k^2**. Begründung: Beide Katheten werden mit 2 multipliziert, die Fläche also mit 2 · 2.

7. Einfallswinkel = Ausfallswinkel ⇒ ähnliche Dreiecke (WW): H : 12 = 1,5 : 2 ⇒ H = 1,5 · 12 : 2 = **9 m**. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und gleiche Winkel am Spiegel.

8. Sonnenstrahlen parallel, rechter Winkel ⇒ gleiche Winkel (WW). 2 : 1,5 = H : 6 ⇒ H = 2 · 6 : 1,5 = **8 m**. Der Turm ist 4-mal so hoch wie der Mensch, weil sein Schatten 4-mal so lang ist.

9. Ähnliche Dreiecke: e : 20 m = 70 : 7 ⇒ e = 20 · 70 : 7 ≈ **200 m**. Faustregel: Armlänge ≈ 10 · Augenabstand, also Entfernung ≈ 10 · Sprung.

10. k = 2, Kathete **10 cm**; Flächen: 7,5 cm² → 30 cm², **Verhältnis 4 = k^2**. Begründung: Beide Katheten werden mit 2 multipliziert, die Fläche also mit 2 · 2.

11. Einfallswinkel = Ausfallswinkel ⇒ ähnliche Dreiecke (WW): H : 10 = 1,8 : 2 ⇒ H = 1,8 · 10 : 2 = **9 m**. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und gleiche Winkel am Spiegel.

12. Ähnliche Dreiecke: e : 40 m = 70 : 7 ⇒ e = 40 · 70 : 7 ≈ **400 m**. Faustregel: Armlänge ≈ 10 · Augenabstand, also Entfernung ≈ 10 · Sprung.

13. k = 1,5, Kathete **12 cm**; Flächen: 16 cm² → 36 cm², **Verhältnis 2,25 = k^2**. Begründung: Beide Katheten werden mit 1,5 multipliziert, die Fläche also mit 1,5 · 1,5.

14. Einfallswinkel = Ausfallswinkel ⇒ ähnliche Dreiecke (WW): H : 20 = 1,5 : 3 ⇒ H = 1,5 · 20 : 3 = **10 m**. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und gleiche Winkel am Spiegel.

15. Sonnenstrahlen parallel, rechter Winkel ⇒ gleiche Winkel (WW). 2 : 2,5 = H : 10 ⇒ H = 2 · 10 : 2,5 = **8 m**. Der Turm ist 4-mal so hoch wie der Mensch, weil sein Schatten 4-mal so lang ist.

16. Ähnliche Dreiecke: e : 80 m = 65 : 6,5 ⇒ e = 80 · 65 : 6,5 ≈ **800 m**. Faustregel: Armlänge ≈ 10 · Augenabstand, also Entfernung ≈ 10 · Sprung.

17. k = 3, Kathete **12 cm**; Flächen: 4 cm² → 36 cm², **Verhältnis 9 = k^2**. Begründung: Beide Katheten werden mit 3 multipliziert, die Fläche also mit 3 · 3.

18. Einfallswinkel = Ausfallswinkel ⇒ ähnliche Dreiecke (WW): H : 20 = 1,8 : 2 ⇒ H = 1,8 · 20 : 2 = **18 m**. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und gleiche Winkel am Spiegel.